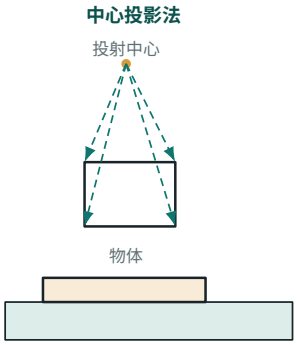
CHAPTER 01

正投影法的基本知识

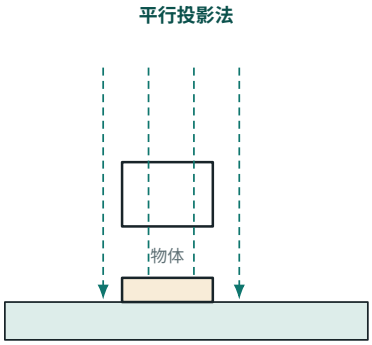
从投影原理到三视图：建立准确、统一的空间表达方法

01 投影法的建立

投影法是用一组**投射线**把空间物体映射到**投影面**上的方法。投射线的组织方式不同，得到的图形性质也不同。



投射线汇交于一点
近大远小，透视感强

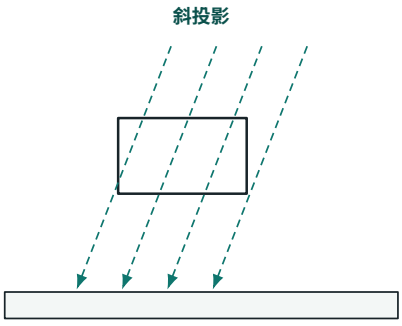


投射线相互平行
便于控制尺寸关系

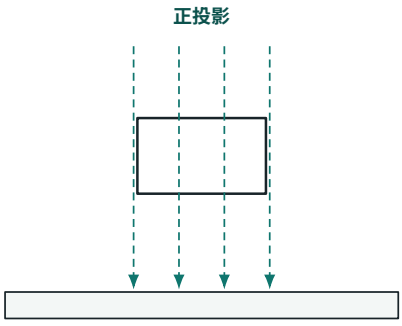
02 两大类别

中心投影法
投射线从同一投射中心发出。投影大小随物体与投影面的距离变化，常用于透视图和效果图。

平行投影法
投射线相互平行。按投射线与投影面的夹角，分为**斜投影法**和**正投影法**。



投射线与投影面不垂直



投射线与投影面垂直

> **工程制图的主要方法：**正投影能稳定表达物体的形状与尺寸，是绘制视图、剖视图和尺寸标注的基础。

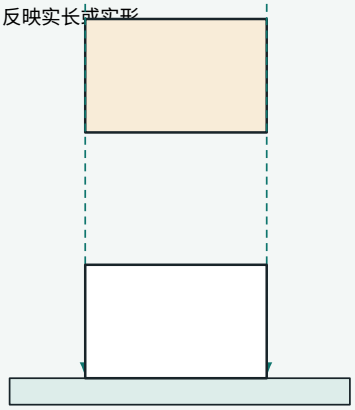
CHAPTER 01 • 02

正投影的三种基本性质

判断对象与投影面的相对位置，是读图与作图的第一步

01 真实性

当直线或平面图形**平行于投影面**时，投影反映实长或实形。

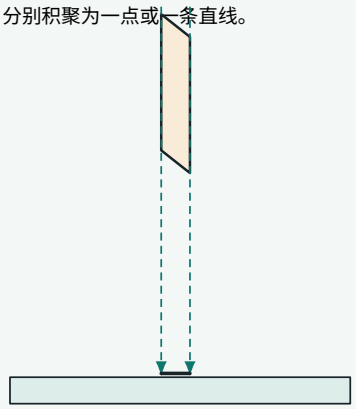


投影与原图形同形同大

关键词：平行、实长、实形

02 积聚性

当直线或平面图形**垂直于投影面**时，投影分别积聚为一点或一条直线。

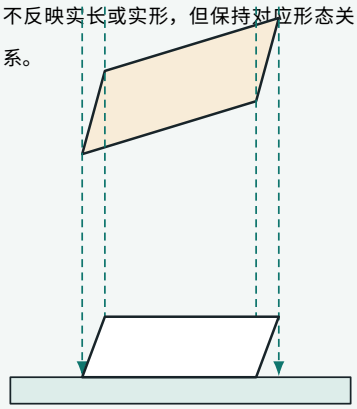


平面投影积聚为直线

关键词：垂直、点、直线

03 类似性

当直线或平面图形**倾斜于投影面**时，投影不反映实长或实形，但保持对应形态关系。



投影发生缩短或变形

关键词：倾斜、缩短、类似

快速判断　平行看**真实**，垂直看**积聚**，倾斜看**类似**。

注：所谓“类似性”是工程制图中的性质描述，并不等同于几何学中严格的相似图形。

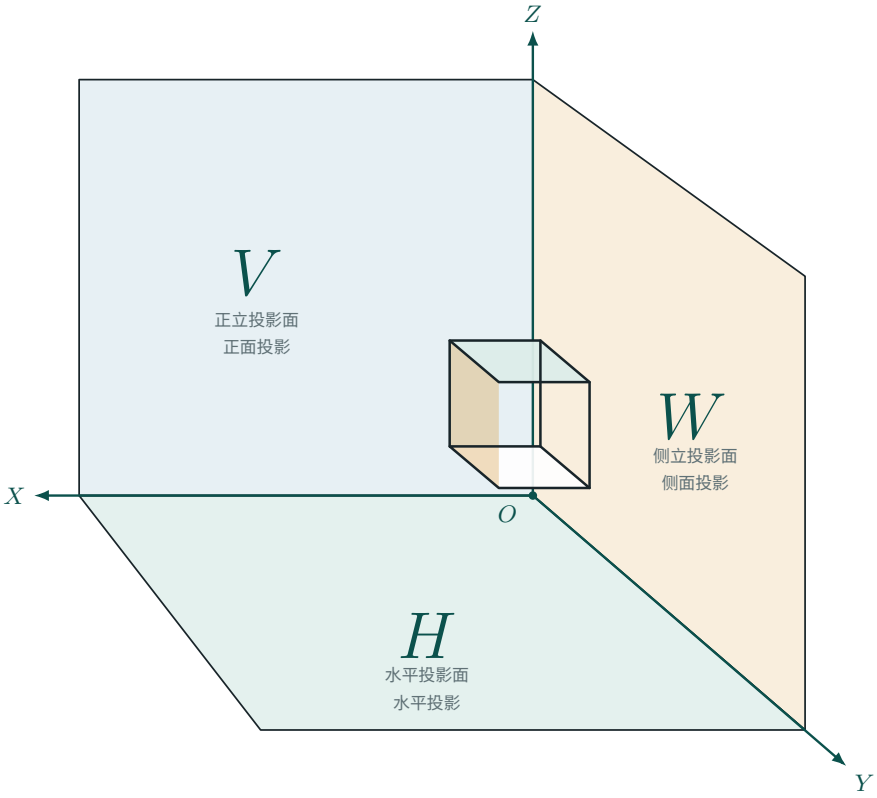
CHAPTER 01 • 03

三面投影体系

一个视图常有多解；三个相互垂直的投影面可完整描述空间形体

01 为什么需要三个视图

单面正投影只能确定物体在两个方向上的形状与尺寸，不同物体可能得到相同投影。增加相互垂直的投影面，才能减少表达歧义。



02 投影面、投影轴与视图

三个投影面

V：正立投影面　H：水平投影面

W：侧立投影面

三条投影轴

$OX = V \cap H$　$OY = H \cap W$

$OZ = V \cap W$，三轴交于原点 O

V 面	H 面	W 面
正面投影 → 主视图	水平投影 → 俯视图	侧面投影 → 左视图

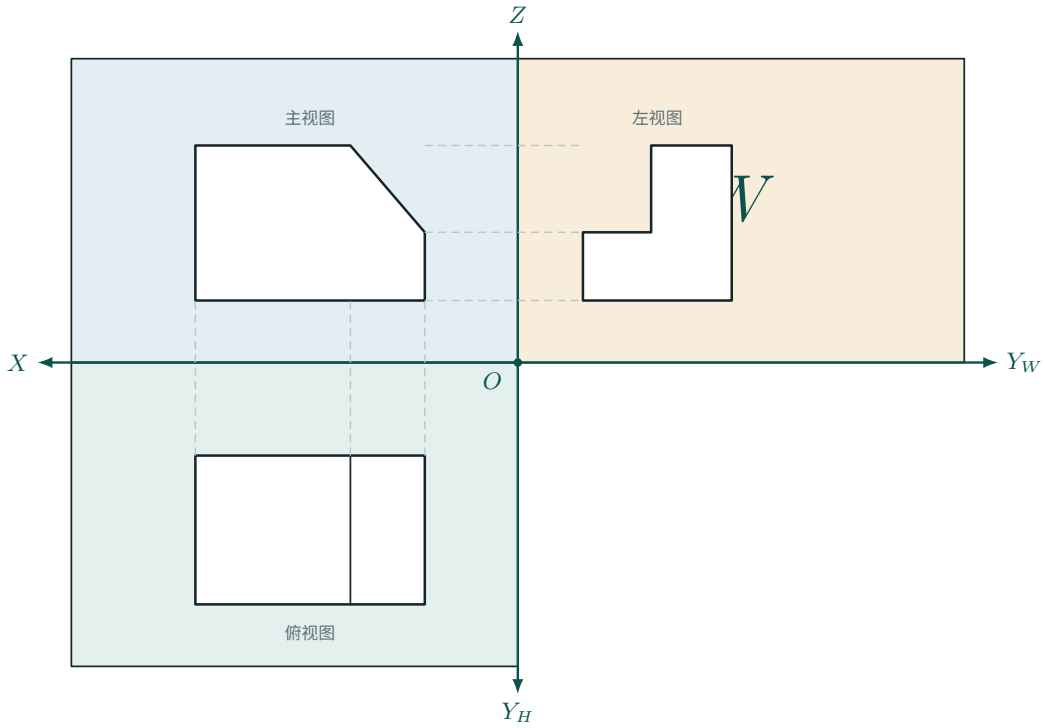
三个基本方向： X 方向表示长度，Y 方向表示宽度，Z 方向表示高度。

投影面的展开与对齐

把空间中的三个投影面展开到同一张图纸上

01 展开方法

保持 V 面不动：H 面绕 OX 轴向下旋转 $90°$，W 面绕 OZ 轴向右旋转 $90°$。展开后不再画投影面的边框。



02 三视图的配置

主视图
正面投影

左视图
置于主视图右方

俯视图
置于主视图下方

03 三条对齐规律

主、俯：长对正
共同反映 X 方向长度

主、左：高平齐
共同反映 Z 方向高度

俯、左：宽相等
共同反映 Y 方向宽度

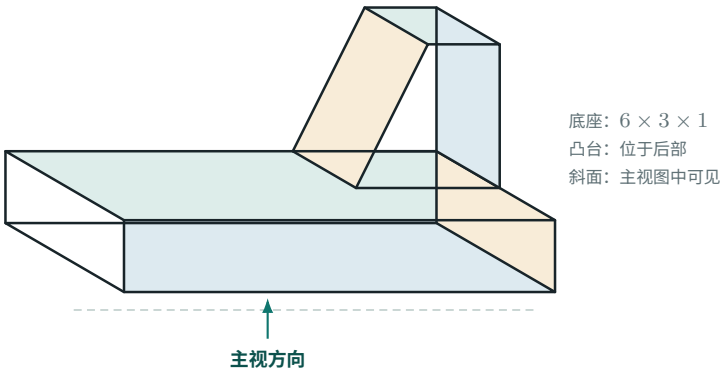
> OY_H 与 OY_W 都表示宽度方向。作图时常用 $45°$ 辅助线，把俯视图中的宽度转移到左视图。

示例：由立体到三视图

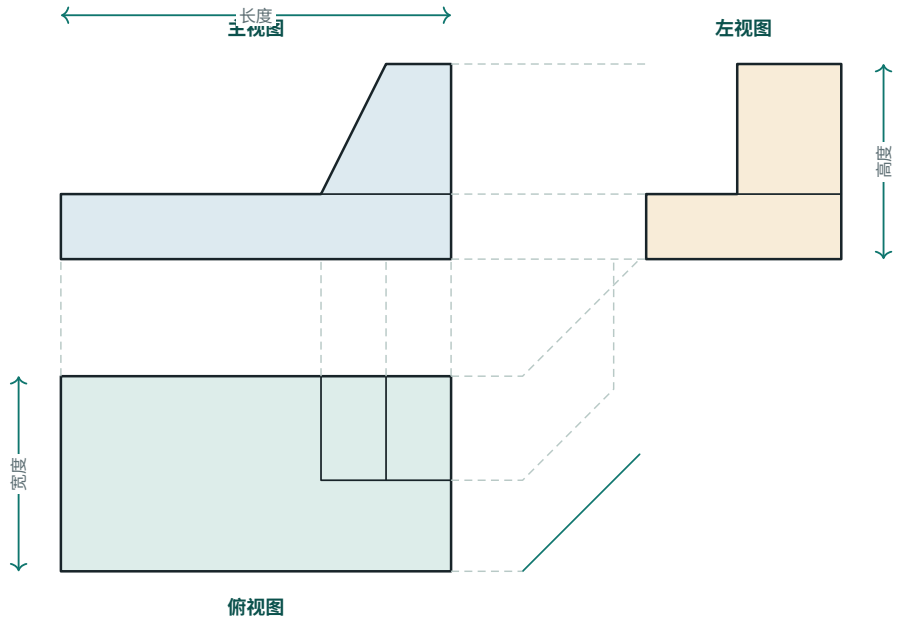
先选主视方向，再按“长对正、高平齐、宽相等”完成另外两个视图

01 形体分析

下图可分为**长方体底座**与**后部楔形凸台**。先画反映特征最明显的主视图，再由投影对应关系补出俯视图和左视图。



02 三视图



校核顺序：主、俯检查长度是否对正；主、左检查高度是否平齐；俯、左检查宽度是否相等。